

## 辅助角公式（合一变形公式）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（系数不全零）：

实数  $a$  与  $b$  不同时为零。

## 结论

## 结论一（正弦合一公式）：

直观描述：把同角的正弦和余弦合并为一个正弦函数，振幅为  $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi),$$

其中  $\varphi$  满足

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

当  $a \neq 0$  时，亦可由  $\tan \varphi = \frac{b}{a}$  确定  $\varphi$ （ $\varphi$  的象限由  $a, b$  的符号决定）。

## 推广结论（余弦等价形式）：

直观描述：通过相位转换，也可以用余弦函数表示，辅助角不同。

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi'),$$

其中  $\varphi'$  满足

$$\cos \varphi' = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi' = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

此时  $\varphi' = \frac{\pi}{2} - \varphi$ 。

## 理解说明

## 一句话直觉

辅助角公式好比把两个互相垂直的力（一个沿正弦方向，一个沿余弦方向）合成一个总力，振幅是合力大小，相位是力的方向。

## 核心拆解

## 要点一（振幅计算）：

系数  $a, b$  的平方和开方  $\sqrt{a^2 + b^2}$  决定合成后的振幅，它恰好是以  $|a|, |b|$  为直角边的直角三角形斜边长。

**要点二（辅助角定义）：**

辅助角  $\varphi$  满足  $\cos \varphi = a/\sqrt{a^2 + b^2}$ ,  $\sin \varphi = b/\sqrt{a^2 + b^2}$ ；这相当于把点  $(a, b)$  与原点连线的方向角。

**要点三（象限确定）：**

$\varphi$  的象限与点  $(a, b)$  的象限完全一致，因此不能只依靠  $\tan \varphi$ ，必须结合  $a, b$  的正负号。

**几何本质（向量旋转）**

考虑向量  $\vec{v} = (a, b)$ ，将其绕原点逆时针旋转角  $x$ ，所得新向量的纵坐标恰好为  $a \sin x + b \cos x$ 。因此， $a \sin x + b \cos x$  可视为旋转后的向量在  $y$  轴上的投影。振幅  $\sqrt{a^2 + b^2}$  即为原向量的长度，辅助角  $\varphi$  相关于原向量的方向角。

**代数意义（同频合并）**

对于同频率的正弦和余弦线性组合，通过引入辅助角可化为一个单一的三角函数，从而简化表达式，便于求周期、最值、单调性等。

**考点价值（化简工具）**

该公式是三角函数部分最常用的恒等变形工具，用于将表达式化为标准形式  $A \sin(x + \varphi)$ ，从而直接读出振幅、周期、初相，解决最值和图像平移问题。

**顿悟点**

辅助角不是任意选取的，它由系数  $a, b$  唯一确定。只要记住  $\cos \varphi$  和  $a$  成正比、 $\sin \varphi$  和  $b$  成正比，就不容易记反。

**使用场景**

- 场景一（求最值）：**形如  $y = a \sin x + b \cos x$  的函数，合并后可直接得到最大值  $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，最小值  $-\sqrt{a^2 + b^2}$ 。
- 场景二（图像变换）：**合并后得到  $y = A \sin(x + \varphi)$ ，可以直观看出向左或向右平移  $|\varphi|$  个单位，以及振幅伸缩。
- 场景三（解方程）：**将方程  $a \sin x + b \cos x = c$  化为  $\sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi) = c$ ，从而转化为基本正弦方程。

**证明****思路提示**

通过将右端展开并与左端比较系数，可以建立关于  $\varphi$  的方程组，解出  $\cos \varphi$  和  $\sin \varphi$ ，从而证明公式成立。

**正式推导**

### 步骤一（设定目标）：

假设存在角  $\varphi$  使得待证等式成立：

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

. 下面通过确定  $\varphi$  满足的条件来证明该假设合理。

**理由：** 证明的思路是“待定系数法”，先假设形式，再求解辅助角。

### 步骤二（展开右端）：

利用两角和的正弦公式展开右端：

$$\sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi) = \sqrt{a^2 + b^2} (\sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi)$$

**理由：** 将未知角  $\varphi$  的正余弦提到系数位置，便于与左端比较。

### 步骤三（比较系数）：

上式中  $\sin x$  和  $\cos x$  的系数应分别等于左端系数：

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} \cos \varphi = a, \\ \sqrt{a^2 + b^2} \sin \varphi = b. \end{cases}$$

**理由：** 因为  $\sin x$  与  $\cos x$  线性无关，同次项的系数必须对应相等。

### 步骤四（解出正余弦）：

由上述方程组解出：

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

**理由：** 两边同除以  $\sqrt{a^2 + b^2}$  (它不为零，因为  $a, b$  不全为零)。

### 步骤五（验证存在性）：

验证  $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$ ：

$$\begin{aligned} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left( \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

. 因此存在实数  $\varphi$  满足上述正余弦值。

**理由：** 单位圆上的任意一点  $(\cos \varphi, \sin \varphi)$  都对应唯一的角（相差  $2\pi$ ），所以  $\varphi$  存在。

**步骤六 (象限与正切):**

$\varphi$  的象限由  $(\cos \varphi, \sin \varphi)$  的符号决定, 即由  $(a, b)$  的符号决定. 当  $a \neq 0$  时, 还有

$$\begin{aligned}\tan \varphi &= \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \\ &= \frac{b}{a}\end{aligned}$$

**理由:** 正切等于正余弦之比, 但单用正切无法判断象限, 必须结合  $a, b$  的符号.

**结论回扣**

上述推导表明, 对任意不同时为零的实数  $a, b$ , 确实存在角  $\varphi$  满足  $\cos \varphi = a/\sqrt{a^2+b^2}, \sin \varphi = b/\sqrt{a^2+b^2}$ , 使得  $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2+b^2} \sin(x+\varphi)$ . 类似地, 若将右端改为余弦形式, 可得  $\varphi'$  满足  $\cos \varphi' = b/\sqrt{a^2+b^2}, \sin \varphi' = a/\sqrt{a^2+b^2}$ , 从而得到余弦表达式.

**典型例题****例 1 (基础)**

**题目:** 将函数  $y = 3 \sin x + 4 \cos x$  合并为  $A \sin(x+\varphi)$  的形式 ( $A > 0$ ), 并写出辅助角  $\varphi$  的正切值.

**解题步骤:**

**第一步 (计算振幅):**

计算  $A = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{3^2+4^2} = 5$ .

**理由:** 合并后的振幅等于系数平方和开方.

**第二步 (确定辅助角):**

由  $\cos \varphi = \frac{a}{A} = \frac{3}{5}, \sin \varphi = \frac{b}{A} = \frac{4}{5}$ , 得  $\varphi$  为第一象限角,  $\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{4}{3}$ .

**理由:** 辅助角的正余弦直接由系数与振幅的比值定义.

**第三步 (写出合并式):**

代入公式:

$$y = 5 \sin(x+\varphi), \quad \text{其中 } \tan \varphi = \frac{4}{3}$$

**理由:** 直接应用辅助角公式.

**关键结论:**  $y = 5 \sin(x+\varphi), \tan \varphi = \frac{4}{3}$ .

**例 2（稍变形）**

**题目：**将函数  $y = -\sin x + \cos x$  合并为  $A \sin(x + \varphi)$  的形式，并指出  $\varphi$  的值。

**解题步骤：**

**第一步（计算振幅）：**

$$A = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}。$$

理由：系数平方和开方。

**第二步（确定辅助角）：**

$$\cos \varphi = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}。因为 \cos \varphi < 0, \sin \varphi > 0, 所以 \varphi 在第二象限，取 \varphi = \frac{3\pi}{4}。$$

理由：必须同时用正余弦的符号确定象限，不能只用正切。

**第三步（写出合并式）：**

$$y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$$

理由：代入辅助角公式。

**关键结论：**  $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)。$

**例 3（综合应用）**

**题目：**已知函数  $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ ，求  $f(x)$  的最大值、最小值及周期。

**解题步骤：**

**第一步（计算振幅）：**

$$A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2。$$

理由：系数平方和开方。

**第二步（确定辅助角）：**

$$\cos \varphi = \frac{1}{2}, \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, 所以 \varphi = \frac{\pi}{3}（第一象限）。$$

理由：正余弦均为正，取锐角。

**第三步（求最值与周期）：**

合并得  $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 。于是最大值为 2，最小值为 -2，最小正周期  $T = 2\pi$ 。

理由：对于  $A \sin(\omega x + \varphi)$ ，振幅  $|A|$  决定最值，周期  $T = 2\pi/\omega$ ，这里  $\omega = 1$ 。

**关键结论：** 最大值为 2，最小值为 -2，周期  $2\pi$ 。

### 易错提醒

#### 易错点一（系数可以为零）

当  $a = 0$  或  $b = 0$  时，认为不能用辅助角公式。

#### 正确理解（公式仍适用）：

公式对任意不同时为零的  $a, b$  都成立。若  $a = 0$ ，则  $\cos \varphi = 0$ ， $\sin \varphi = \frac{b}{|b|}$ ，此时  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ （当  $b > 0$ ）或  $\frac{3\pi}{2}$ （当  $b < 0$ ）；若  $b = 0$ ，则  $\sin \varphi = 0$ ， $\cos \varphi = \frac{a}{|a|}$ ，此时  $\varphi = 0$ （当  $a > 0$ ）或  $\pi$ （当  $a < 0$ ）。

#### 错因分析（条件误解）：

只记住公式形式，忽略条件“不同时为零”已包含一个为零的情形。

#### 易错点二（象限判断错误）

仅由  $\tan \varphi = \frac{b}{a}$  求出  $\varphi$ ，不检验  $a, b$  的符号，导致  $\varphi$  取错象限。

#### 正确理解（看符号定象限）：

必须同时看  $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  和  $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  的符号，从而确定  $\varphi$  在哪个象限。

#### 错因分析（忽视正切周期）：

正切函数周期为  $\pi$ ，仅由正切值无法区分  $\varphi$  与  $\varphi + \pi$ ，必须依赖正余弦的正负。

#### 易错点三（余弦形式混淆）

使用余弦表达式  $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi')$  时，误认为  $\varphi'$  与  $\varphi$  相同或关系不清。

#### 正确理解（区分两种形式）：

余弦形式中  $\varphi'$  满足  $\cos \varphi' = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ， $\sin \varphi' = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ，与正弦形式中的  $\varphi$  相差  $\frac{\pi}{2}$ ，即  $\varphi' = \frac{\pi}{2} - \varphi$ 。

#### 错因分析（记混定义）：

只记住正弦形式中的正余弦定义，直接套用到余弦形式导致符号交换错误。

### 结论小结

#### 一句话核心

辅助角公式能把同角的正弦与余弦线性组合合并为一个正弦（或余弦）函数，从

而简化研究函数的性质。

#### 使用条件

- 条件 1（系数不全零）： $a, b$  为实数，且不同时为零。
- 条件 2（角度任意）：变量  $x$  可为任意实数。

#### 关键提醒

- 易错点（辅助角象限）：确定  $\varphi$  时不能只用  $\tan \varphi$ ，必须结合  $\cos \varphi$  和  $\sin \varphi$  的符号。
- 检查项（系数符号）：使用前先标出  $a, b$  的正负，再代入公式，避免符号错误。